

Modèle 2

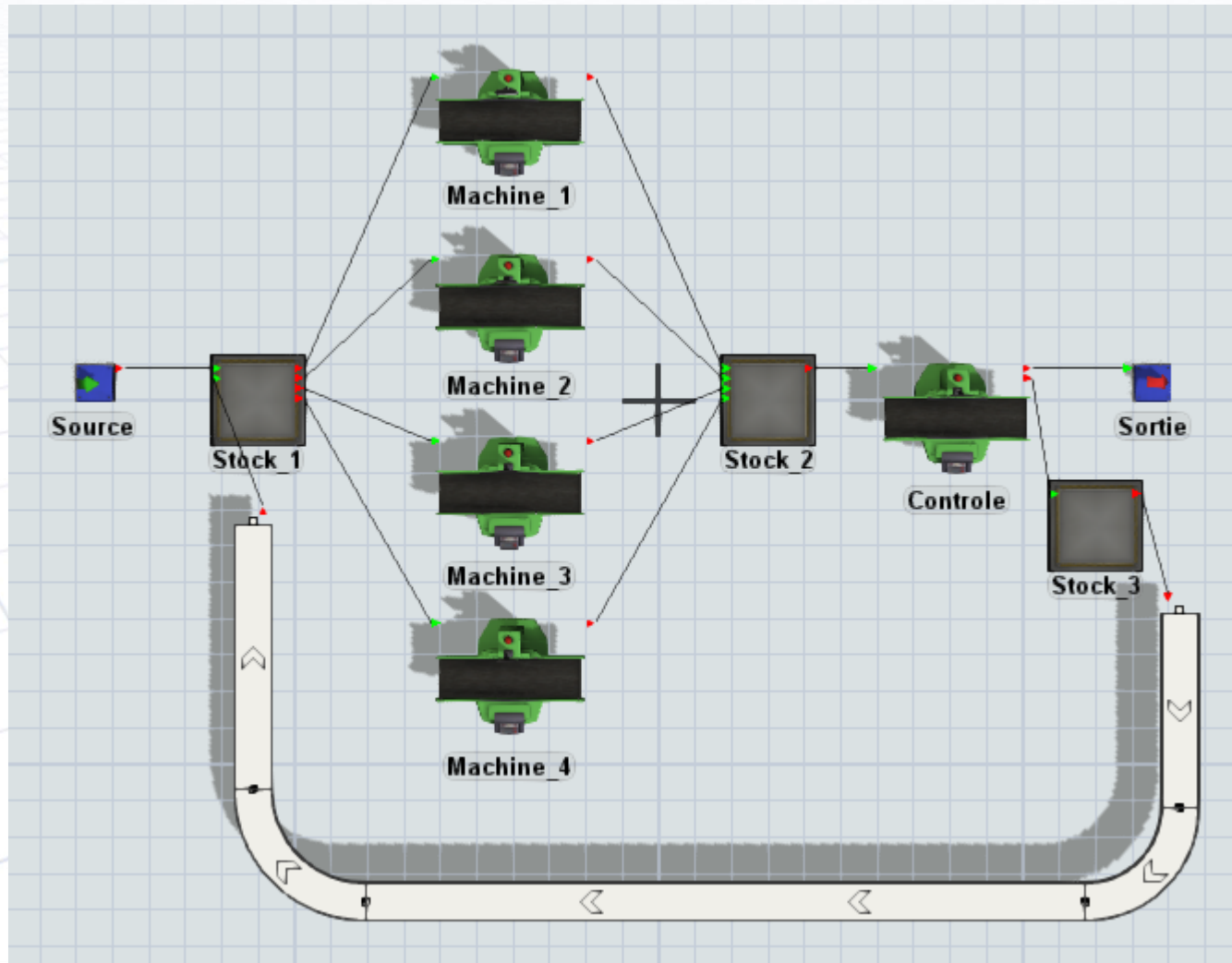
- Description

- » les pièces arrivent à intervalles d'environ **30 s** (loi exponentielle)
- » il arrive **4 types de pièces** dans les proportions suivantes: 20% de type 1, 30% de type 2, 40% de type 3, 10% de type 4
- » il y a **4 machines**, une pour chaque type de pièces
- » après l'usinage, les pièces sont mises en attente pour être contrôlées. La durée du **contrôle** est de **10 s**. Si la qualité de la pièce est bonne, elle quitte cet atelier. Les **pièces défectueuses (10%)** sont renvoyées en production pour être rectifiées.
- » les temps d'usinage sont identiques pour toutes les machines: **110 s**. Pour une pièce défectueuse à rectifier, le temps d'usinage est plus long: **125 s**.

- Question

- » où se situe le **goulot d'étranglement** ? Comment le résorber ?

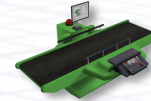
Disposition du modèle 2



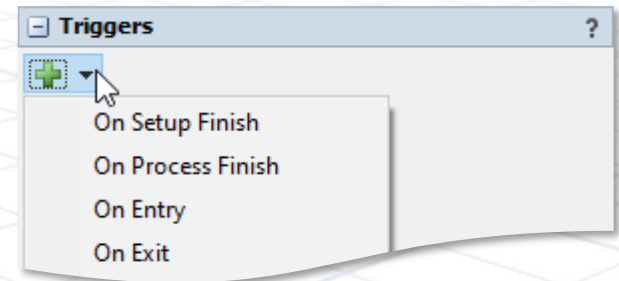
Déclencheurs (*Triggers*)

- Les déclencheurs sont des **événements**

» exemples de déclencheurs sur une machine



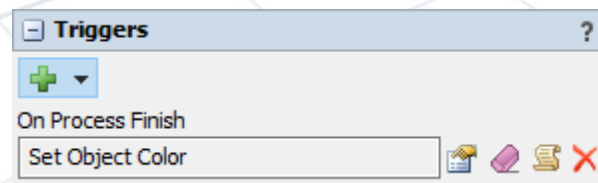
- à la **fin du réglage** (On Setup Finish)
- à la **fin du process** (On Process Finish)
- à l'**entrée** d'un produit (On Entry)
- à la **sortie** d'un produit (On Exit) ...



- But

» **personnaliser la logique** quand l'événement choisi se déclenche

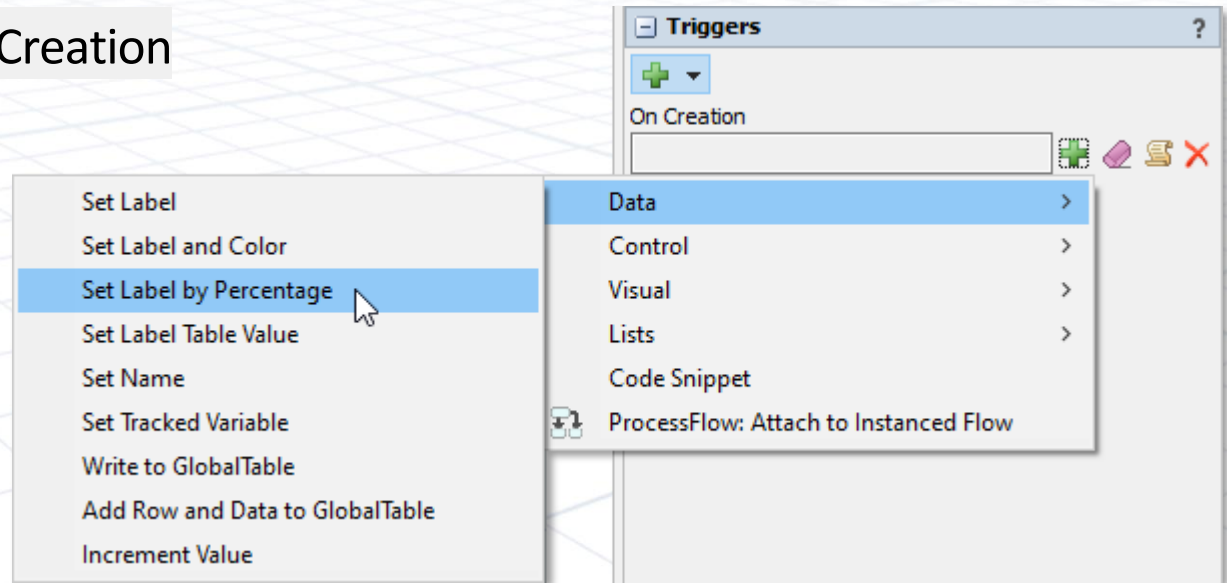
- exemple: coloriser un produit quand le process est terminé



Quand assigner les types de pièces ?

- Lors de la **création** des pièces à la source

» **déclencheur** On Creation

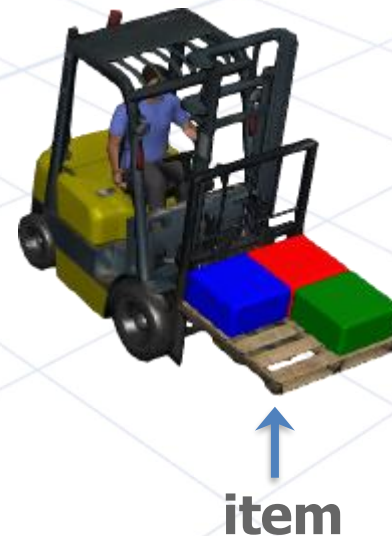
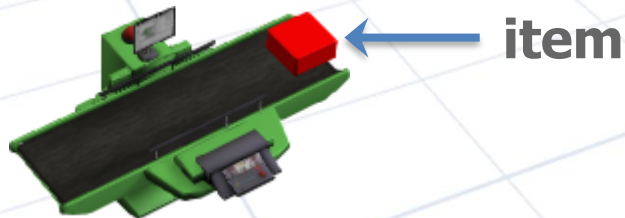


» Rappel énoncé

- 20% de type 1
- 30% de type 2
- 40% de type 3
- 10% de type 4

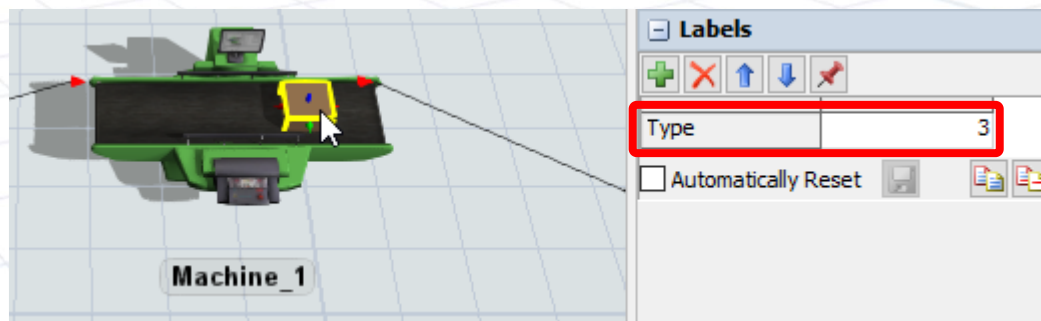
Variable item

- **item**
 - » la variable **item** est une référence à l'**entité de flux** qui déclenche l'événement
- Exemples
 - » déclencheur On Process Finish
 - » déclencheur On Load



Label "Type"

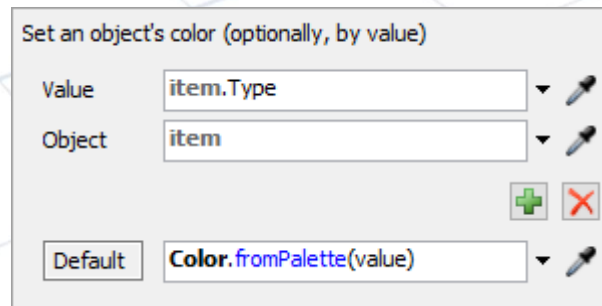
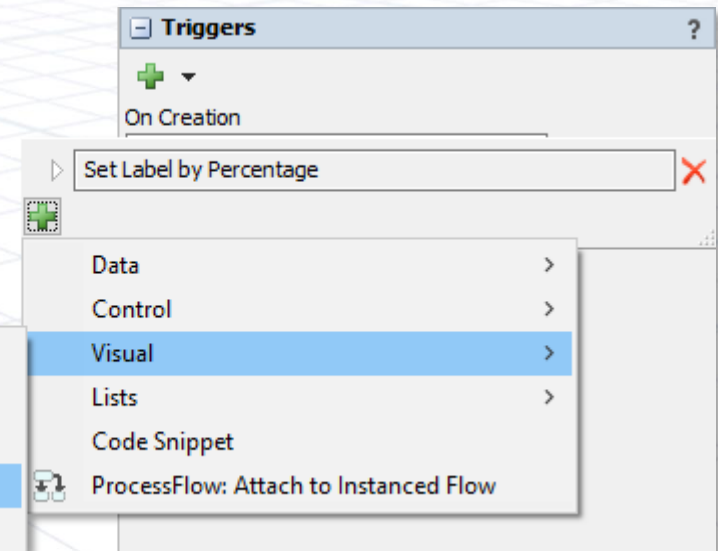
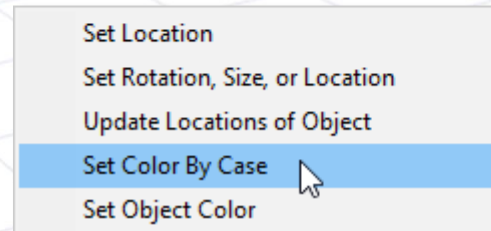
- Comment lire le **type** d'un produit ?
 - » lancer le modèle et sélectionner un produit, le label Type est dans le panneau droit



- Signification
 - » exemples: référence d'article, n° de commande...

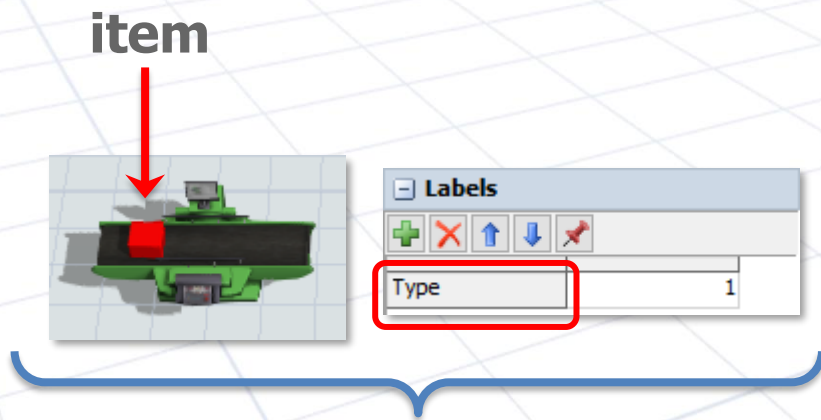
Bonus visuel

- Code couleur
 - » pour mieux visualiser les différents types de produits dans la vue 3D, choisir l'option qui donne aussi une **couleur spécifique** aux produits

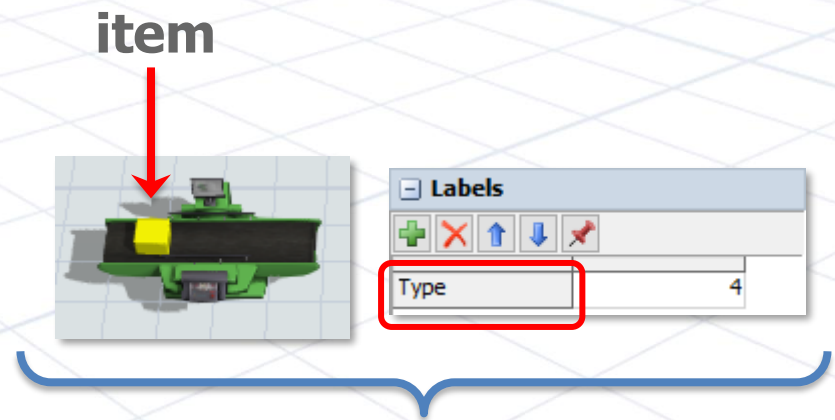


Lire un label

- **Syntaxe:** **objet.nom_du_label**
 - » exemple: **item.Type**
 - retourne la valeur du label Type sur la pièce (**item**)



item.Type
retourne 1 dans cet exemple



item.Type
retourne 4 dans cet exemple

Code couleur FlexSim

- Méthode **Color.fromPalette**

Default

Color.fromPalette(value)



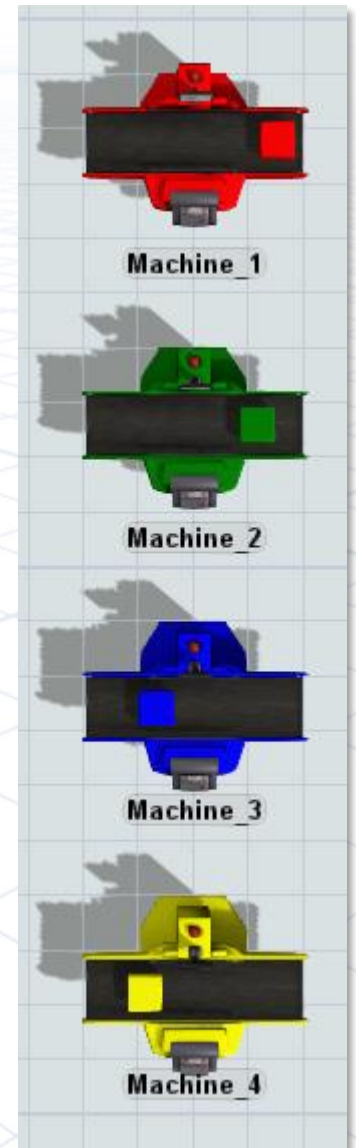
» retourne une **couleur unique** en fonction d'une valeur numérique

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

» pour les valeurs au-dessus de 16, une couleur unique est générée basée sur un algorithme

Bonus visuel

- **Coloriser les machines**
 - » avec le même **code couleur** que les pièces
 - » ainsi une fois que le flux sera correctement configuré, il pourra être **validé** en un clin d'oeil



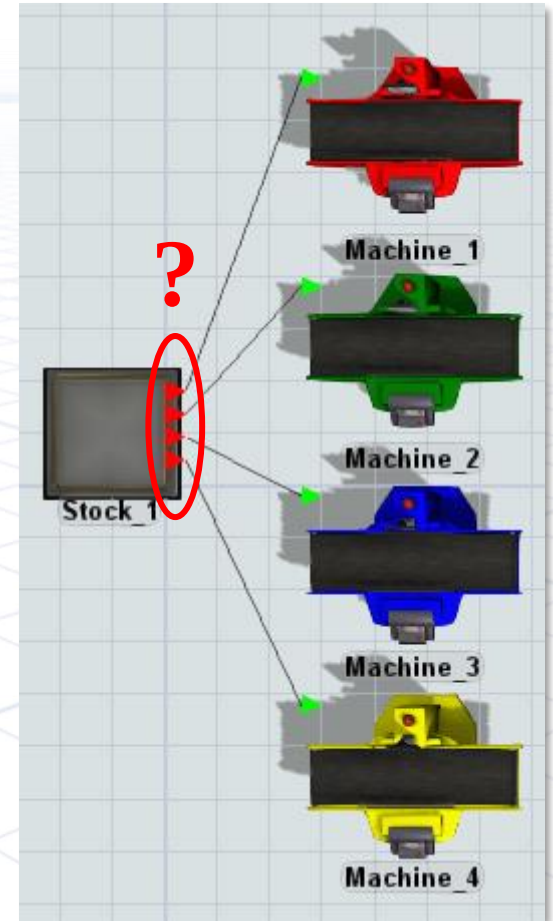
Flux aval

- Par quel **port de sortie** envoyer le produit ?

» paramètre Send to Port

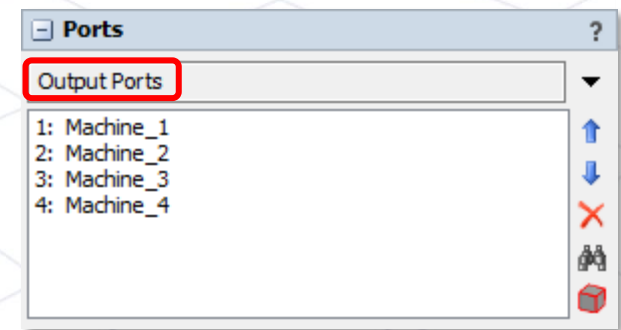
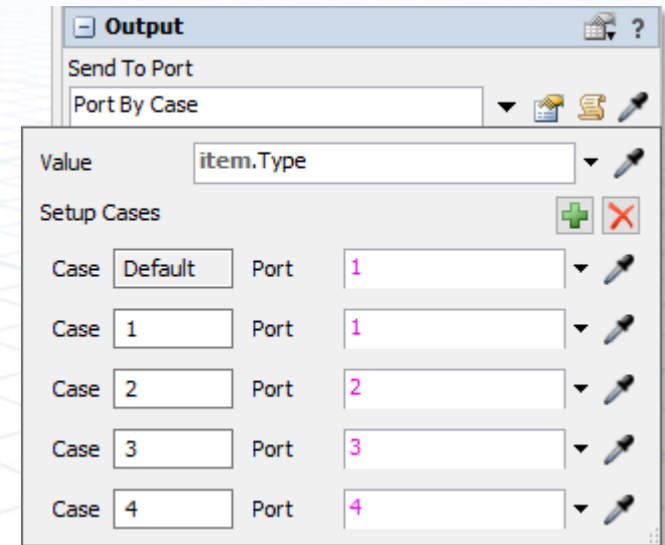


- Règle de flux par défaut
 - » **Premier port disponible** (First available)
- Autres options disponibles
 - » Vers la file d'attente la plus courte (Shortest Queue)
 - » Aléatoirement (Random) par pourcentage (By Percentage)
 - » etc...



Routage en fonction du type de pièce

- Choisir un **port de sortie**
 - » en fonction du type de produit (Port By Case)
 - type 1 sur machine 1
 - type 2 sur machine 2
 - etc...
 - »  vérifier que les ports de sortie sont dans le **bon ordre** !



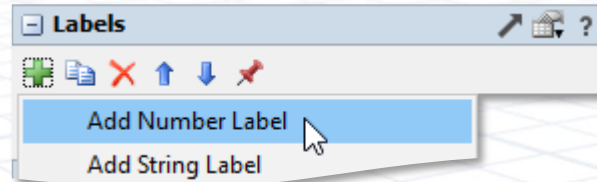
Pièces défectueuses

- Rappel énoncé
 - » **10%** des pièces sont défectueuses et renvoyées en production pour être rectifiées
 - » choisir et paramétrer la bonne option dans le flux en sortie du poste de contrôle
- Comment **marquer** les pièces défectueuses ?
 - » dans la suite du modèle, les pièces défectueuses ont des propriétés spécifiques (temps d'usinage plus long), il est donc nécessaire de stocker l'information de défaut sur ces pièces
 - » la réponse: utiliser un **label** !

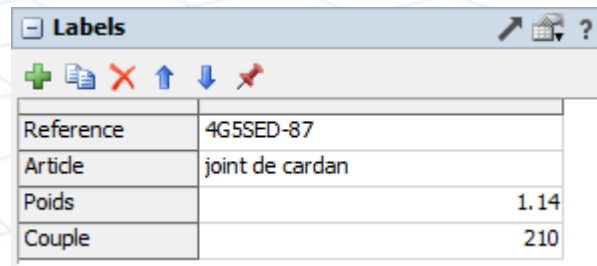
Labels

- But: stocker des **données** sur les objets

- » nombre
- » texte (String)



- Exemple



Reference	4G5SED-87
Article	joint de cardan
Poids	1.14
Couple	210

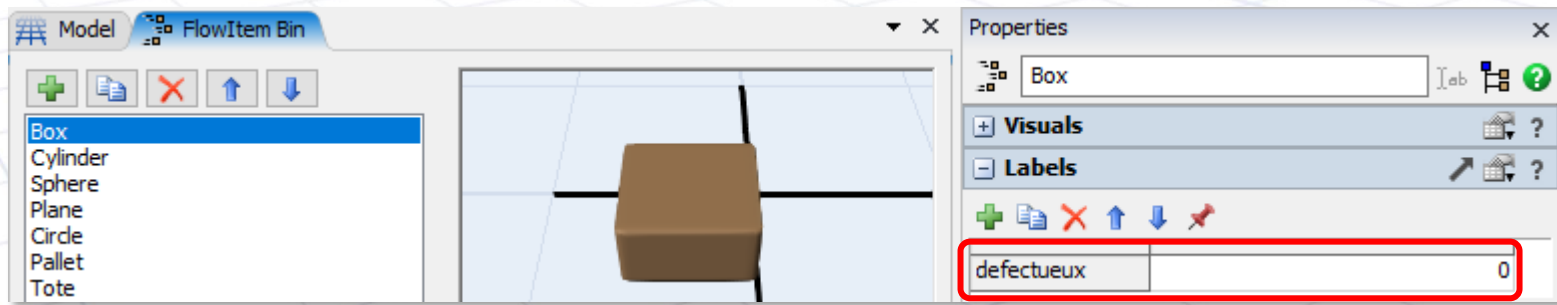
- Conseils pour les noms de labels

- » **pas d'accents**, ni de ç
- » **pas d'espaces**

Créer un label sur les pièces

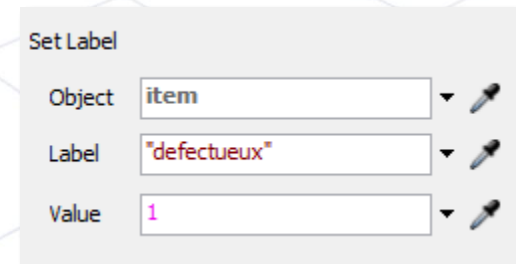
- Initialisation de labels

- » ouvrir la **liste de produits**
- » ajouter un label numérique sur l'entité *Box*



- Modification de la valeur du label

- » après le contrôle, passer ce label à 1
 - 0 = pas défectueux, 1 = défectueux



- Bonus: changer la forme en **cylindre**

Reconnaître les pièces défectueuses

- **Syntaxe:** **objet**.nom_du_label
 - » exemple: **item**.defectueux
 - retourne la valeur du label defectueux sur la pièce (**item**)

item



Labels	
Type	4
defectueux	0

→ **item.Type**

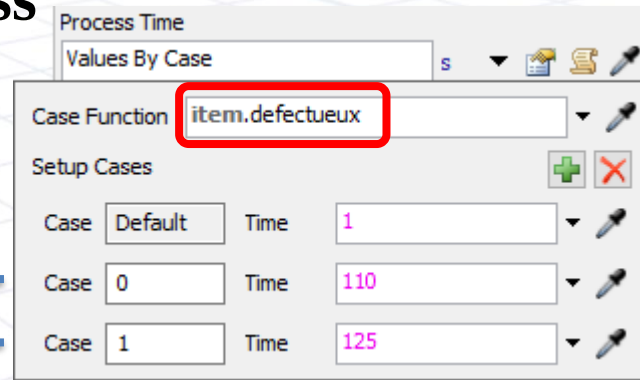
→ **item.defectueux**

Temps d'usinage

- Plus long pour les pièces défectueuses
 - » sélectionner toutes les machines avec la touche **Ctrl**
 - » éditer le **temps de process**

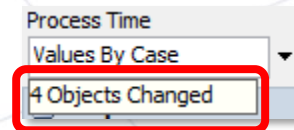
si **item.defectueux** est égal à 0

si **item.defectueux** est égal à 1

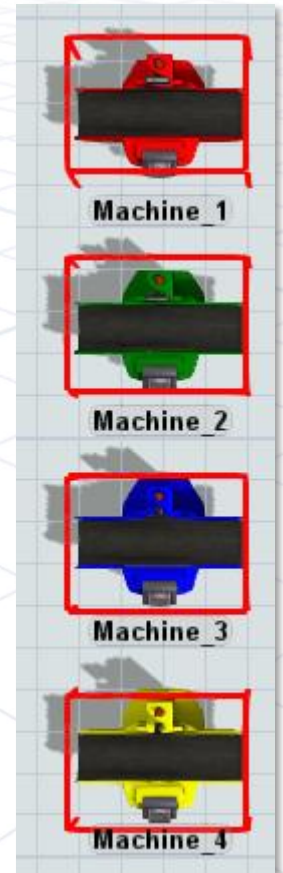


Case	Time
Default	1
0	110
1	125

- » le nouveau temps de process est appliqué à toutes les machines sélectionnées

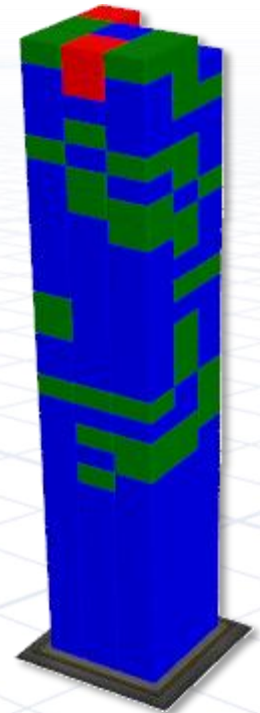
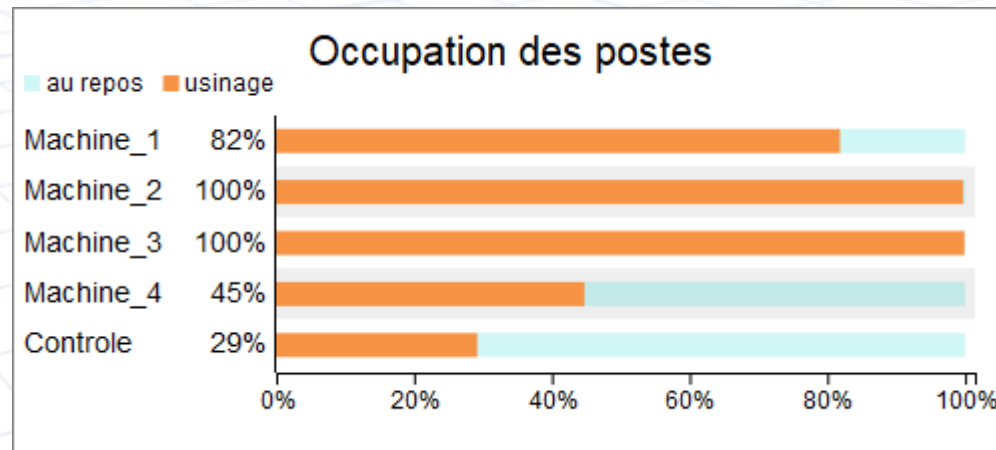


4 Objects Changed



Modèle 2 - Réponses

- Où se situe le **goulot d'étranglement** ?
 - » **saturation** de l'utilisation des machines 2 et 3



- » **conséquence:** accumulation de pièces de types 2 et 3 en stock
- Comment le résorber ?
 - » améliorer la qualité des pièces ? Pas suffisant
 - » augmenter la capacité des postes goulots

Diagrammes de Gantt

